CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une matrice à trois paramètres : diagonalisable

Énoncé

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$. La matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & -b & c \\ a & 0 & -c \\ -a & b & 0 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On va trouver $\chi_M = X(X^2 + \delta)$ avec $\delta = ab + bc + ca$.

Ce qu'on te demande. Discuter selon le signe de δ.

Corrigé

1. La matrice $\lambda I_3 - M$

$$\lambda I_3 - M = \begin{pmatrix} \lambda - 0 & -(-b) & -c \\ -a & \lambda - 0 & -(-c) \\ -(-a) & -b & \lambda - 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda & b & -c \\ -a & \lambda & c \\ a & -b & \lambda \end{pmatrix}.$$

2. Développement selon la première ligne

La ligne 1 est $(\lambda,\ b,\ -c)$, de signes $(+, -, +)$. Pour chaque coefficient on barre la ligne 1 et sa colonne :

$$\chi_M(\lambda) = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & c \\ -b & \lambda \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} -a & c \\ a & \lambda \end{vmatrix} + (-c) \begin{vmatrix} -a & \lambda \\ a & -b \end{vmatrix}.$$

Les trois déterminants 2×2 (diagonale moins antidiagonale) :

- $\begin{vmatrix} \lambda & c \\ -b & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - c(-b) = \lambda^2 + bc$;
- $\begin{vmatrix} -a & c \\ a & \lambda \end{vmatrix} = -a\lambda - ca$;

- $\begin{vmatrix} -a & \lambda \\ a & -b \end{vmatrix} = ab - \lambda a.$

$$\chi_M(\lambda) = \lambda(\lambda^2 + bc) - b(-a\lambda - ca) - c(ab - a\lambda)$$

$$= \lambda^3 + bc\lambda + ab\lambda + abc - abc + ac\lambda$$

$$= \lambda^3 + (ab + bc + ca)\lambda.$$

$$\chi_M = X(X^2 + \delta), \qquad \delta = ab + bc + ca.$$

Contrôle : $\operatorname{tr} M = 0$, et le coefficient de X^2 est bien nul.

3. Discussion selon le signe de δ

- $\delta < 0$: $X^2 + \delta = (X - \sqrt{-\delta})(X + \sqrt{-\delta})$, donc trois valeurs propres réelles distinctes $0, \sqrt{-\delta}, -\sqrt{-\delta}$ en dimension 3 : M **est diagonalisable**.
- $\delta > 0$: $X^2 + \delta$ n'a pas de racine réelle, χ_M n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$: M **n'est pas diagonalisable dans** $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ (elle l'est dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$: trois valeurs propres distinctes $0, \pm i\sqrt{\delta}$).
- $\delta = 0$: $\chi_M = X^3$, seule valeur propre 0. Si M était diagonalisable, on aurait $M = P\,0\,P^{-1} = 0$. Réciproquement la matrice nulle est diagonale. Donc M est diagonalisable si et seulement si $a = b = c = 0$.

M diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \iff \delta < 0$ ou $a = b = c = 0$.

Exemple : $a = b = 1$, $c = -1$ donne $\delta = 1 - 1 - 1 = -1 < 0$: valeurs propres $0, 1, -1$, diagonalisable.

Le piège

Dans le cas $\delta = 0$, conclure « une seule valeur propre donc non diagonalisable » : la matrice nulle est diagonalisable. Il faut l'argument $M = P\,0\,P^{-1}$.

La méthode

Une matrice diagonalisable avec une seule valeur propre μ est égale à μI_n.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme caractéristique.** $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$. Ses racines dans $\mathbb{K}$ sont exactement les valeurs propres de A. En taille 2 : $\chi_A = X^2 - \mathrm{tr}(A)X + \det A$. Toujours : la somme des valeurs propres (avec multiplicité, dans $\mathbb{C}$) vaut $\mathrm{tr}\, A$, leur produit vaut $\det A$.
- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff$ χ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.